



Méthodologie numérique de localisation de fissures Application aux rotors de turbines

EDF R&D - EDF Lab Paris-Saclay

Mots-clés : Mécanique vibratoire ; Dynamique non linéaire ; Problèmes inverses ; Quantification d'incertitudes ;

Contexte général

La présence de fissures dans les arbres de rotors constitue un défaut majeur pour les machines tournantes, en particulier pour les turbines à vapeur des centrales nucléaires de production d'électricité. Bien que rare, un tel défaut peut causer d'importants dommages à la ligne d'arbres, de longues périodes d'arrêt et *a fortiori* de lourdes répercussions économiques pour l'exploitant. Afin d'assurer la fiabilité de la machine, les rotors fissurés doivent être remplacés au cours d'opérations de maintenance, avant que la résistance de la ligne d'arbres ne soit complètement compromise.

Dans ce contexte, les opérateurs disposent de plusieurs techniques de surveillance, dont notamment des mesures de vibrations des rotors. Ces mesures sont couramment utilisées afin de détecter un grand nombre de défauts survenant au cours de l'exploitation, via une comparaison des niveaux vibratoires mesurés à des niveaux de référence. Toutefois, du fait de leur rareté et de la complexité des phénomènes dynamiques mis en jeu, les fissures sont difficilement détectables de manière fiable et précise par les méthodes d'identification de défaut précitées. L'utilisation de la simulation numérique pourrait alors permettre d'améliorer la fiabilité des systèmes de surveillance, en rendant possible la détection de fissures en conditions d'exploitation normales.

Dès lors, EDF R&D a entrepris de nombreux travaux portant sur l'étude du comportement dynamique de rotors fissurés, aussi bien de nature numérique [1, 2] qu'expérimentale [3]. En particulier, EDF R&D a développé un modèle mathématique décrivant le comportement d'un rotor fissuré [1, 2]. Ce modèle, s'inscrivant dans le cadre de la théorie des poutres, permet notamment de prendre en compte la géométrie réelle d'une fissure et de représenter les effets de chargements de nature variée sur son comportement non linéaire. Le modèle précité a pu être intégré dans MT, un outil de simulation numérique de dynamique des rotors développé par EDF R&D, reposant sur le solveur aux éléments finis `code_aster` [4].

Objectifs du stage et missions confiées

Le principal objectif du présent stage consiste à développer une méthodologie numérique de détection et de localisation de fissures pour les machines tournantes. En se basant sur un modèle numérique décrivant le comportement dynamique d'un rotor fissuré, cette méthodologie vise à identifier la localisation et la géométrie d'une fissure à partir de mesures de la réponse vibratoire du rotor. Pour atteindre cet objectif, le stage se décline en trois missions principales :

- **Définition d'un modèle numérique de rotor fissuré :** la première étape de ce stage consiste à prendre en main l'outil MT afin de simuler le comportement dynamique de rotors fissurés, en se basant sur le modèle développé dans [1, 2]. Dans ce cadre, ce modèle pourra notamment faire l'objet d'une étude de sensibilité, afin de déterminer ses paramètres d'entrée présentant une influence significative.
- **Développement d'une méthode de localisation de fissure :** l'identification de la localisation et de la géométrie d'une fissure à partir de mesures vibratoires correspond à un problème inverse, qu'il convient de résoudre en utilisant des techniques mathématiques et numériques adéquates [5]. Dans cette optique, on pourra éventuellement considérer des méthodes de quantification d'incertitudes [6], afin d'identifier des localisations et des géométries de fissures probables à partir de mesures vibratoires.
- **Validation de la méthode :** la dernière étape du stage consiste à valider la méthodologie développée, en se basant sur les résultats de travaux expérimentaux réalisés par EDF R&D [3]. Une application de la méthodologie à des cas industriels, incluant des turbines à vapeur du parc nucléaire, pourra également être considérée.

Le (ou la) stagiaire sera accueilli(e) au sein d'une équipe d'ingénieurs-chercheurs du département ERMES (Électrotechnique et Mécanique des Structures) de EDF R&D, pour une durée de 6 mois. Le profil recherché correspond à celui d'un(e) élève ingénieur(e) en fin de cursus, spécialisé(e) en mécanique ou en méthodes numériques appliquées à la modélisation, faisant preuve d'autonomie, de curiosité et de motivation. Des connaissances en dynamique des structures et en programmation `Python` constituent un plus.

Profil recherché

- **Niveau de formation** : Master 2 ou 3^{ème} année d'école d'ingénieur
- **Compétences recherchées** : Dynamique des structures ; Méthode des éléments finis ; Programmation (Python) ; Mathématiques appliquées ; Méthodes numériques.

Déroulement du stage

- **Durée du stage** : 6 mois
- **Date possible de début du stage** : 01/03/2025
- **Équipe d'accueil** : Dynamique des équipements (T6B) - Département Électrotechnique et Mécanique des Structures (ERMES)
- **Localisation** : EDF Lab Paris-Saclay - 7, boulevard Gaspard Monge, 91120 Palaiseau

Informations complémentaires

- **Rémunération** : le montant de la gratification de stage varie autour de 1000 euros bruts mensuels, selon l'école ou l'université de provenance. Une aide au logement d'un montant d'environ 200 euros est également possible.
- **Accès au site** : depuis Paris, l'accès au site EDF Lab Paris-Saclay est possible via un système de navettes, partant de la porte d'Orléans. Le site est également accessible via les lignes de bus 91.06 et 91.10. Les frais de transport en commun sont remboursés à hauteur de 50%.
- **Télétravail** : le télétravail est possible de manière occasionnelle.

Contact

- Donatien Rossat - donatien.rossat@edf.fr

Références

- [1] S. Andrieux, C. Varé, A 3D cracked beam model with unilateral contact. Application to rotors, European Journal of Mechanics - A/Solids 21 (5) (2002) 793–810. [doi:10.1016/S0997-7538\(02\)01225-1](#).
- [2] S. El Arem, [Vibrations non-linéaires des structures fissurées : application aux rotors de turbines](#), Ph.D. thesis, Ecole des Ponts ParisTech (2006).
- [3] C. Stoisser, S. Audebert, A comprehensive theoretical, numerical and experimental approach for crack detection in power plant rotating machinery, Mechanical Systems and Signal Processing 22 (4) (2008) 818–844. [doi:10.1016/j.ymssp.2007.11.013](#).
- [4] Électricité de France, [code_aster - Analysis of Structures and Thermomechanics for Studies and Research](#), Open source on www.code-aster.org (1989–2024).
- [5] J. Kaipio, E. Somersalo, Statistical and Computational Inverse Problems, Springer, 2005. [doi:10.1007/b138659](#).
- [6] J. B. Nagel, Bayesian techniques for inverse uncertainty quantification, Ph.D. thesis, ETH Zurich (2017). [doi:10.3929/ETHZ-A-010835772](#).